

§2 可分离变量的微分方程

👉 可分离变量的微分方程

👉 举例

复习 一条曲线 C 过点 $(1,2)$, 且在曲线 C 上点 $M(x, y)$ 处的切线斜率 $k = 2x$, 求这曲线 C 的方程 .

解 设曲线 $C: y = y(x)$,

由导数的几何意义: $\frac{dy}{dx} = 2x \quad (1)$

此外 $y|_{x=1} = 2 \quad (2)$

一、可分离变量的微分方程

上例中

解： $\frac{dy}{dx} = 2x$ 即， $dy = 2xdx$ 两端对 x 积分

$$y = \int 2xdx = x^2 + C$$

问题：求解 $\frac{dy}{dx} = 2xy^2$ 若两端积分：

$y = \int 2xy^2 dx$ — 含有未知函数，不好求积分

解决：使方程变形为： $\frac{1}{y^2} dy = 2x dx \quad (y \neq 0),$

两端积分 $-\frac{1}{y} = x^2 + C \quad y = -\frac{1}{x^2 + C}$

验证的确是原方程的通解。

定义 若 $y' = f(x, y) \quad (1)$

或 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (1')$

能化成 $g(y)dy = f(x)dx \quad (2)$

则原方程称为可分离变量的微分方程。

$M_1(x)M_2(y)dy = N_1(x)N_2(y)dx$ 是不是可
分变量方程？ $y' = f(x)g(y)$ ？

二、举例

例1 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = 2xy$ 满足 $y|_{x=0} = 1$ 的特解

解 方程分离变量后： $\frac{dy}{y} = 2x dx \quad (y \neq 0)$

$$\ln|y| = x^2 + C_1 \quad |y| = e^{x^2 + C_1} = e^{C_1} e^{x^2}$$

$$y = \pm e^{C_1} e^{x^2} \stackrel{\Delta}{=} C e^{x^2} \quad (C \text{ 可正可负})$$

$y = 0$ 显然满足方程，是它的解 – 漏解

$$\therefore y = C e^{x^2} \quad (C \text{ 取任意常数})$$

注

以后积分中， $\ln|y|$ 就写成 $\ln y$ ，只要记住最后的常数可正可负即可

例2 解微分方程 $(x + xy^2)dx + (y - x^2y)dy = 0$

解 原微分方程为：

$$x(1 + y^2)dx + y(1 - x^2)dy = 0$$

分离变量后：
$$\frac{y}{1 + y^2} dy = \frac{x}{x^2 - 1} dx$$

$$\ln(1 + y^2) = \ln|x^2 - 1| + C_1$$

$$1 + y^2 = C(x^2 - 1) \quad (c \neq 0)$$

例3 已知 $y = y(x)$ 在 x 处增量 $\Delta y = \frac{y\Delta x}{1+x^2} + \alpha$, 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, α 为 Δx 的高阶无穷小, $y(0) = \pi$, 求 $y(1)$.

解 原式可化为:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y}{1+x^2} + \frac{\alpha}{\Delta x}, \text{ 两边取极限 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{y}{1+x^2} + \frac{\alpha}{\Delta x} \right)$$

建立微分方程为:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{1+x^2}, \text{ 分离变量得 } \frac{dy}{y} = \frac{1}{1+x^2} dx, \text{ 解得}$$

$$\ln y = \arctan x + C, \text{ 代入条件 } y(0) = \pi \text{ 得 } C = \ln \pi.$$

例3 已知 $y = y(x)$ 在 x 处增量 $\Delta y = \frac{y\Delta x}{1+x^2} + \alpha$, 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, α 为 Δx 的高阶无穷小, $y(0) = \pi$, 求 $y(1)$.

解 建立微分方程为:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{1+x^2}, \text{ 分离变量得 } \frac{dy}{y} = \frac{1}{1+x^2} dx, \text{ 解得}$$

$$\ln y = \arctan x + C, \text{ 代入条件 } y(0) = \pi \text{ 得 } C = \ln \pi.$$

$$\text{从而 } \ln y(1) = \arctan 1 + \ln \pi = \frac{\pi}{4} + \ln \pi, \text{ 于是有}$$

$$y(1) = e^{\frac{\pi}{4} + \ln \pi} = \pi e^{\frac{\pi}{4}}.$$

例4 设 $f(x)$ 在 $x > 0$ 可微, 且 $f(x) = 1 + \frac{1}{x} \int_1^x f(t) dt$, 求 $f(x)$.

解: 原方程可化为:

$$xf(x) = x + \int_1^x f(t) dt, \text{ 两边求导可得 } f'(x) = \frac{1}{x}$$

可解得 $f(x) = \ln|x| + C = \ln x + C$, 注意到隐藏条件 $f(1) = 1$, 代入可得 $C = 1$, 故 $f(x) = \ln x + 1$.

例5 放射性元素铀的衰变速 度与未衰变的原子的含量 M 成正比, 已知 $M|_{t=0} = M_0$, 求 铀含量 M 随 t 的变化规律 $M = M(t)$.

(衰变: 放射性元素由于不断地有原子放射出微粒子而变成其它元素, 铀的含量就不断减少, 这种现象称之)

解 $\because v = \frac{dM}{dt}$ 由题意 $\frac{dM}{dt} = -kM$ (1)

($k > 0$ – 称衰变常数 ; 负号是由于 $\frac{dM}{dt} < 0$)

$$M|_{t=0} = M_0 \quad (2) - \text{初始条件}$$

方程(1)分离变量后 积分得

$$\int \frac{dM}{M} = \int -k dt$$

$$\text{即 } \ln|M| = -k + C_1 \Rightarrow M = Ce^{-kt} \quad (3)$$

初始条件(2)中代入(3)得, $C = M_0$

$$\text{故 } M = M_0 e^{-kt}$$

例6 设降落伞从跳伞塔下落，所受空气阻力 R 与速度 v 成正比，离塔时速度为 0，求降落伞下落速度与时间的函数关系。

解 设下落速度为 $v = v(t)$ ，降落伞受重力

$$P = mg$$

阻力 kv (k 比例系数)

由牛顿第二定律

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv \quad \text{— 可分离变量}$$

$$v|_{t=0} = 0$$

分离变量 $\frac{dv}{mg - kv} = \frac{1}{m} dt$, 两端积分

$$-\frac{1}{k} \ln (mg - kv) = \frac{t}{m} + C_1 \quad mg - kv = e^{-\frac{k}{m}t - kC_1}$$

$$v = \frac{mg}{k} + Ce^{-\frac{k}{m}t} \quad (C = -\frac{e^{kC_1}}{k}) \quad \text{---通解}$$

将初始条件 $v|_{t=0} = 0 \Rightarrow C = -\frac{mg}{k}$

$$\therefore v = \frac{mg}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m}t})$$

$$t \uparrow \quad v \rightarrow \frac{mg}{k} \quad (v < \frac{mg}{k})$$

先加速, 以后逐渐
近似于匀速运动.

例7 现有一盛满水而高为 $1m$ 的半球形容器, 水从它底端的一个面积为 $1cm^2$ 的小孔流出, 试求流尽所需要的时间。

解 先求液面离孔中心的距离 h 随 t 的变化规律 $h = h(t)$ 。

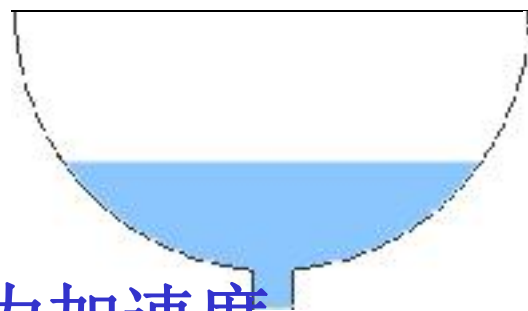
根据水力学定律, 水从距自由面深度为 $h(cm)$ 的孔流出的流量 Q 为:

$$Q = \frac{dV}{dt} = 0.62 S \sqrt{2gh},$$

流量系数

孔口截面面积

重力加速度



(这里没有现成的物理规律可遵循, 介绍一种从分析增量确定 h 与 t 之间的微分关系的方法

——微小增量分析法)

$$\because S = 1 \text{ cm}^2,$$

$$\therefore dV = 0.62\sqrt{2gh} dt, \quad (1)$$

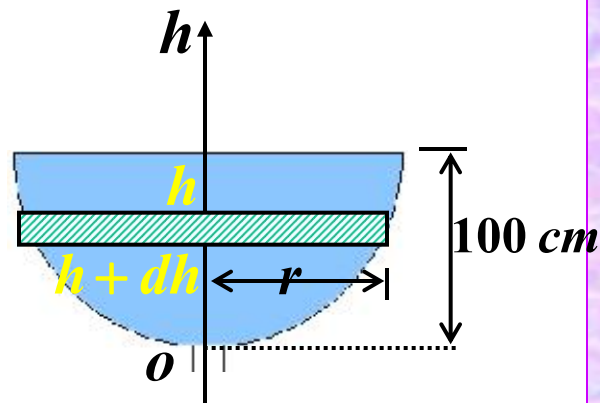
设在微小的时间间隔 $[t, t + \Delta t]$,

水面的高度由 h 降至 $h + \Delta h$, 则 $dV = -\pi r^2 dh$,

$$\because r = \sqrt{100^2 - (100 - h)^2} = \sqrt{200h - h^2},$$

$$\therefore dV = -\pi(200h - h^2)dh, \quad (2)$$

比较(1)和(2)得: $-\pi(200h - h^2)dh = 0.62\sqrt{2gh} dt$,



$$-\pi(200h - h^2)dh = 0.62\sqrt{2gh}dt,$$

即为未知函数的微分方程.

可分离变量

$$dt = -\frac{\pi}{0.62\sqrt{2g}}(200\sqrt{h} - \sqrt{h^3})dh,$$

$$t = -\frac{\pi}{0.62\sqrt{2g}}\left(\frac{400}{3}\sqrt{h^3} - \frac{2}{5}\sqrt{h^5}\right) + C,$$

$$\because h|_{t=0} = 100, \quad \therefore C = \frac{\pi}{0.62\sqrt{2g}} \times \frac{14}{15} \times 10^5,$$

$$\text{所求规律为 } t = \frac{\pi}{4.65\sqrt{2g}}(7 \times 10^5 - 10^3\sqrt{h^3} + 3\sqrt{h^5}).$$

$$h = 0 \text{ 时, } t = \frac{\pi}{4.65\sqrt{2g}} \cdot 7 \times 10^5 (\text{s}) \text{ -- 流尽所需时间}$$